



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CAMPUS PAU DOS FERROS
DISCIPLINA: SISTEMAS DE CONTROLE I
PROFESSOR: ÁDILLER DE OLIVEIRA GUIMARÃES
ALUNO: ENTHONY ARAUJO DE OLIVEIRA
NOTA: _____

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE III
MATLAB/SIMULINK

1ª Lista

Questão 2. Obtenha a transformada inversa para cada função de transferência a seguir:

a)

$$F(s) = 5 + \frac{6}{s+4} - \frac{7s}{s^2+25}$$

Resolução:

```
1      % declarando as variaveis simbolicas
2      syms t s
3
4      % declarando a funcao F(s)
5      F = 5 + 6/(s + 4) - (7*s)/(s^2 + 25);
6
7      % fazendo a transformada inversa de F
8      f = ilaplace(F);
9
10     disp('Transformada inversa de Laplace:')
11     pretty(f)
```

Código 1: Transformada inversa do item a

b)

$$F(s) = \frac{s^2 + 12}{s(s+2)(s+3)}$$

Resolução:

```

1      % declarando as variaveis simbolicas
2      syms t s
3
4      % declarando a funcao F(s)
5      F = (s^2 + 12)/(s*(s+2)*(s+3));
6
7      % fazendo a transformada inversa de F
8      f = ilaplace(F);
9
10     disp('Transformada inversa de Laplace:')
11     pretty(f)

```

Código 2: Transformada inversa do item b

c)

$$V(s) = \frac{10s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)^2}$$

Resolução:

```

1      % declarando as variaveis simbolicas
2      syms t s
3
4      % declarando a funcao V(s)
5      V = ((10*s^2)+4)/(s*(s+1)*(s+2)^2);
6
7      % fazendo a transformada inversa de V
8      v = ilaplace(F);
9
10     disp('Transformada inversa de Laplace:')
11     pretty(f)

```

Código 3: Transformada inversa do item c

d)

$$H(s) = \frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)}$$

Resolução:

```
1      % declarando as variaveis simbolicas
2      syms t s
3
4      % declarando a fun ao H(s)
5      H = 20/((s+3)*(s^2+8*s+25));
6
7      % fazendo a transformada inversa de H
8      h = ilaplace(F);
9
10     disp('Transformada inversa de Laplace:')
11     pretty(f)
```

Código 4: Transformada inversa do item d

Questão 3. Com base no estudo de transformada de Laplace, função de transferência e resposta do sistema, considerando as condições iniciais nulas, obtenha:

c) A resposta à rampa cuja função de transferência é:

$$G(s) = \frac{s}{(s+4)(s+8)}$$

Resolução:

```
1      % declarando as variaveis simbolicas
2      syms t s
3
4      % fun ao G(s)
5      G = s/((s+4)*(s+8));
6
7      % R(s) (rampa)
8      R = 1/s^2;
9
10     % Multiplicando R e G
11     Y = (R * G);
12
13     % Fazendo a transformada de laplace de inversa
```

```

14     y = ilaplace(Y);
15
16     % mostrando o resultado
17     pretty(y)

```

Código 5: Transformada inversa do item c

5ª Lista

Questão 3. Obtenha a resposta de saída, $c(t)$, para cada um dos sistemas a seguir. Além disso, obtenha a constante de tempo, o tempo de subida, o tempo de acomodação e o *set point* para cada caso. Por fim, levante o gráfico da resposta dos sistemas.

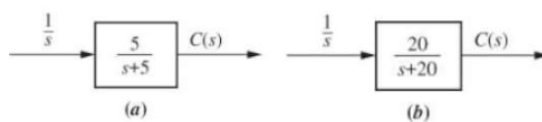


Figura 1: Sistemas de primeira ordem submetidos à entrada degrau unitário.

a) Sistema (a): $G(s) = \frac{5}{s+5}$.

Resolução:

```

1     clc;
2     clear;
3     close all;
4
5     % item
6     s = tf('s');
7     num = 5;
8     den = s+5;
9     G = num/den);
10
11    % resposta ao degrau unitario
12    figure;
13    step(G);
14    grid on;
15    title('Resposta ao degrau unitario ');
16    xlabel('Tempo (s)');

```

```

17     ylabel('Saída c(t)');
18
19     % informa oes da resposta
20     info = stepinfo(G);
21
22     % constante de tempo
23     tau = 1/5;
24
25     % set point / valor final
26     setpoint = dcgain(G);
27
28     % Exibindo resultados
29     disp('Resultados do item (a):')
30     fprintf('Constante de tempo tau = %.4f s\n', tau);
31     fprintf('Tempo de subida Tr = %.4f s\n', info.RiseTime);
32     fprintf('Tempo de acomodacao Ts = %.4f s\n', info.
33         SettlingTime);
34     fprintf('Set point = %.4f\n', setpoint);

```

Command Window:

Resultados:

Constante de tempo tau = 0.2000 s

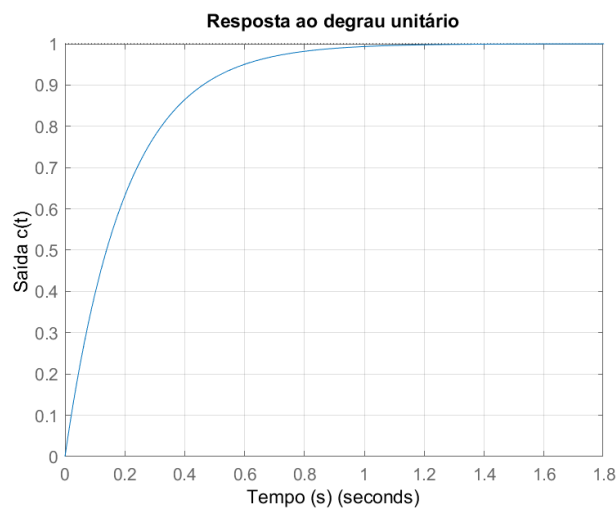
Tempo de subida Tr = 0.4394 s

Tempo de acomodacao Ts = 0.7824 s

Set point = 1.0000

»

Figura 2: Resposta ao degrau unitario - Item (a)

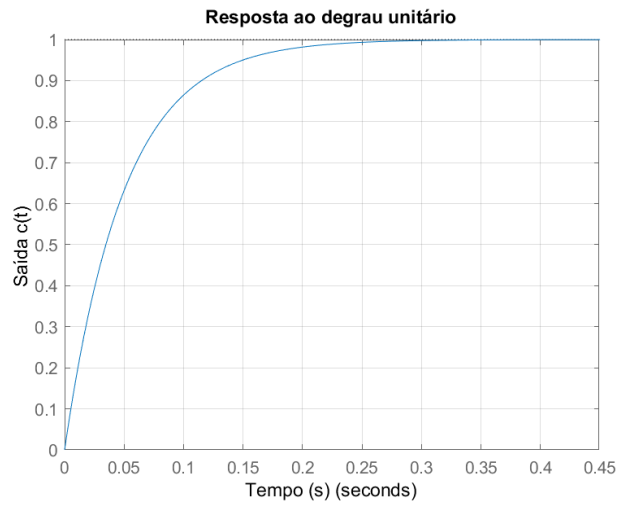


b) Sistema (b): $G(s) = \frac{20}{s+20}$.

Resolução:

```
1      clc;
2      clear;
3      close all;
4
5      % item
6      s = tf('s');
7      num = 20;
8      den = s+20;
9      G = num/den;
10
11     % resposta ao degrau unit rio
12     figure;
13     step(G);
14     grid on;
15     title('Resposta ao degrau unit rio');
16     xlabel('Tempo (s)');
17     ylabel('Sa da c(t)');
18
19     % informa oes da resposta
20     info = stepinfo(G);
21
22     % constante de tempo
23     tau = 1/20;
24
25     % set point / valor final
26     setpoint = dcgain(G);
27
28     % Exibindo resultados
29     disp('Resultados:')
30     fprintf('Constante de tempo tau = %.4f s\n', tau);
31     fprintf('Tempo de subida Tr = %.4f s\n', info.RiseTime);
32     fprintf('Tempo de acomodacao Ts = %.4f s\n', info.
        SettlingTime);
33     fprintf('Set point = %.4f\n', setpoint);
```

Figura 3: Resposta ao degrau unitario - Item (b)



Command Window:

Resultados:

Constante de tempo tau = 0.0500 s

Tempo de subida Tr = 0.1099 s

Tempo de acomodacao Ts = 0.1956 s

Set point = 1.0000

»

Questão 4. Determine as três funções de transferência $F_1(s)$, $F_2(s)$ e $F_3(s)$ para os sistemas de primeira ordem a seguir representados, respectivamente, pelas respostas $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$, submetidos ao degrau unitário como entrada.

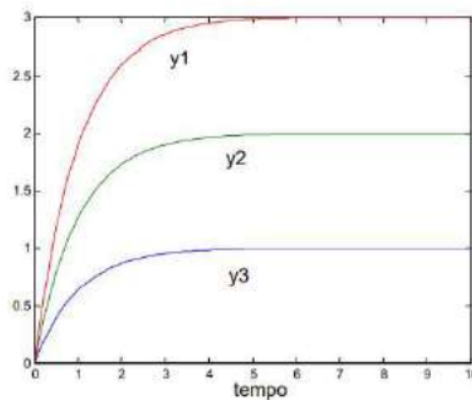
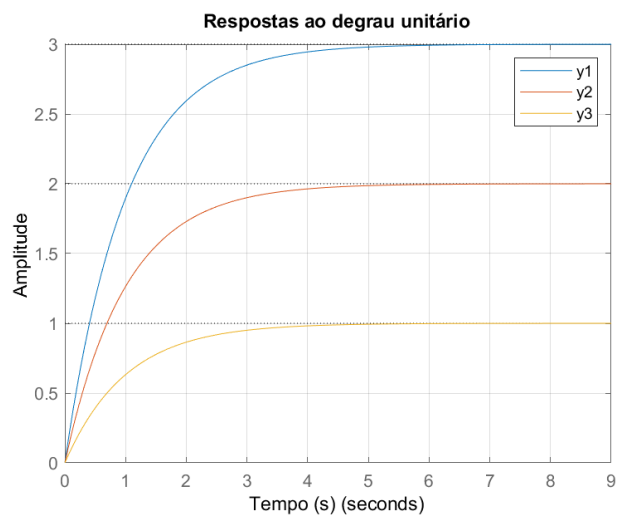


Figura 4: Respostas ao degrau unitário para os sistemas de primeira ordem.

Resolução:

```
1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  s = tf('s');
6
7  % declarando as funcoes g1, g2, g3
8  G1 = 3/(s + 1);
9  G2 = 2/(s + 1);
10 G3 = 1/(s + 1);
11
12 figure;
13 step(G1, G2, G3);
14 grid on;
15
16 legend('y1', 'y2', 'y3');
17 title('Respostas ao degrau unitario');
18 xlabel('Tempo (s)');
19 ylabel('Amplitude');
```

Figura 5: Respostas ao degrau unitario



6ª Lista

Questão 1. Qual a posição do par de polos de um sistema de segunda ordem que apresente $\%UP = 12\%$ e $T_s = 0,6s$?

Resolução:

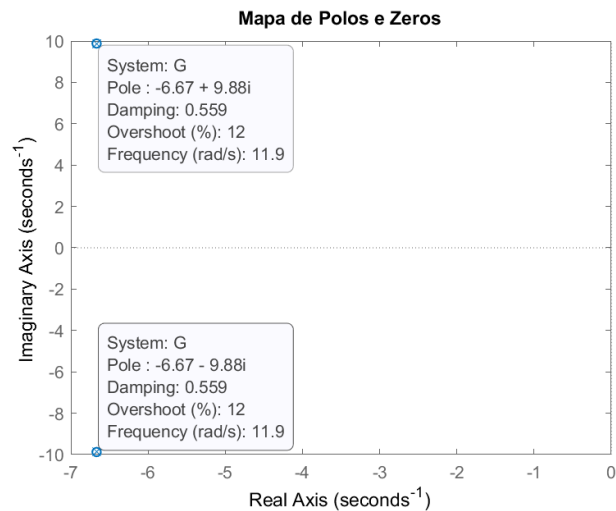
```
1      clc;
2      clear;
3      close all;
4
5      % dados da questao
6      UPporcentagem = 12;          % percentual de overshoot
7      Ts = 0.6;                  % tempo de acomodacao
8
9      % tirar o percentual do overshoot
10     UP = UPporcentagem/100;
11
12     % calcular zeta
13     zeta = -log(UP) / sqrt(pi^2 + (log(UP))^2);
14
15     % calcular wn pelo tempo de acomodacao
16     wn = 4/(zeta*Ts);
17
18     % montar funcao de transferencia de segunda ordem
19     num = wn^2;
20     den = [1 2*zeta*wn wn^2];
21
22     G = tf(num, den);
23
24     % mostrar resultados
25     disp('Zeta = ')
26     disp(zeta)
27
28     disp('Wn = ')
29     disp(wn)
30
31     disp('Funcao de transferencia G(s) = ')
32     G
33
34     disp('Polos = ')
35     pole(G)
```

```

36
37 % Mapa de polos e zeros
38 figure;
39 pzmap(G);
40 title('Mapa de Polos e Zeros');

```

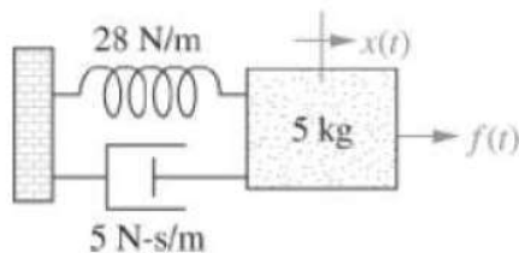
Figura 6: Mapa de polos e zeros



Questão 2. Para o sistema mostrado na figura a seguir:

- Obtenha a função de transferência $G(s) = X(s)/F(s)$.
- Determine ζ , ω_n , %UP, T_s , T_p , T_r e o *set point*, considerando entrada em degrau de amplitude 2.

Figura 7: Sistema massa-mola-amortecedor com $M = 5 \text{ kg}$, $D = 5 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ e $K = 28 \text{ N/m}$.



Resolução:

```

1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  % dados da questao
6  m = 5;
7  b = 5;
8  k = 28;
9
10 G = tf(1,[m b k]); % monta a funcao de transferencia
11
12 zeta = b/(2*sqrt(m*k)); % calcula o zeta
13 wn = sqrt(k/m); % calculo de wn
14
15 UP = 100*exp((-zeta*pi)/sqrt(1-zeta^2)); % ultrapassagem
    percentual
16 Ts = 4/(zeta*wn); % calcula de acomodacao
17 Tp = pi/(wn*sqrt(1-zeta^2)); % tempo de pico
18 Tr = (pi - acos(zeta))/(wn*sqrt(1-zeta^2)); % tempo de subida
19
20 A = 2; % degrau de amplitude 2
21 setpoint = A*dcgain(G);
22
23 disp('G(s) = ')
24 G
25
26 % exibe o zeta
27 disp('zeta = ')
28 disp(zeta)
29
30 % exibe o wn
31 disp('wn = ')
32 disp(wn)
33
34 % exibe o ultrapassagem percentual
35 disp('%UP = ')
36 disp(UP)
37
38 % exibe o tempo de acomodacao
39 disp('Ts = ')
40 disp(Ts)

```

```

41
42 % exibe o tempo de pico
43 disp('Tp = ')
44 disp(Tp)
45
46 % exibe o tempo de subida
47 disp('Tr = ')
48 disp(Tr)
49
50 % exibe o set point
51 disp('Set Point = ')
52 disp(setpoint)
53
54 % resposta do sistema ao degrau
55 figure;
56 step(A*G); % aplica o degrau
57 grid on;
58 title('Resposta ao degrau de amplitude 2');
59
60 % mapa de polos e zeros
61 figure;
62 pzmap(G);
63 title('Mapa de Polos e Zeros');

```

Figura 8: Mapa de polos e zeros

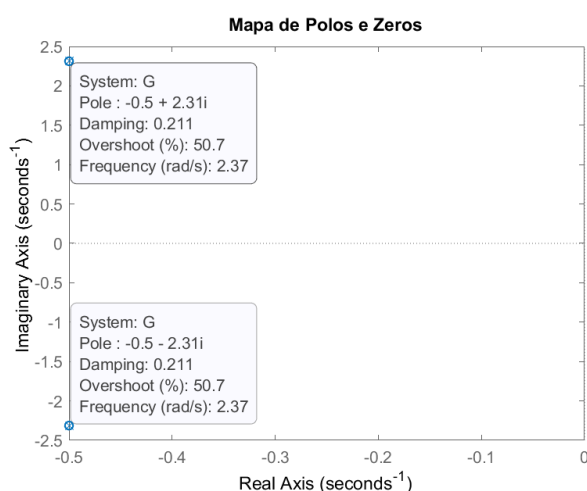
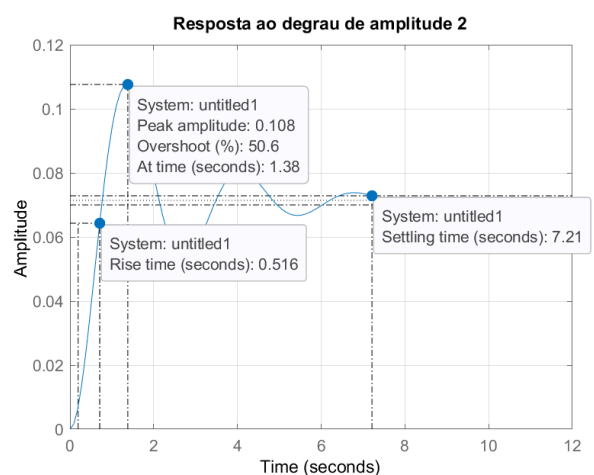


Figura 9: Resposta ao degrau de amplitude 2



Questão 3. A seguir é mostrada graficamente uma resposta ao degrau unitário de um sistema

de segunda ordem com os valores detalhados em uma tabela. Determine:

Questão 3. A seguir é mostrada graficamente uma resposta ao degrau unitário de um sistema de segunda ordem com os valores detalhados em uma tabela. Determine:

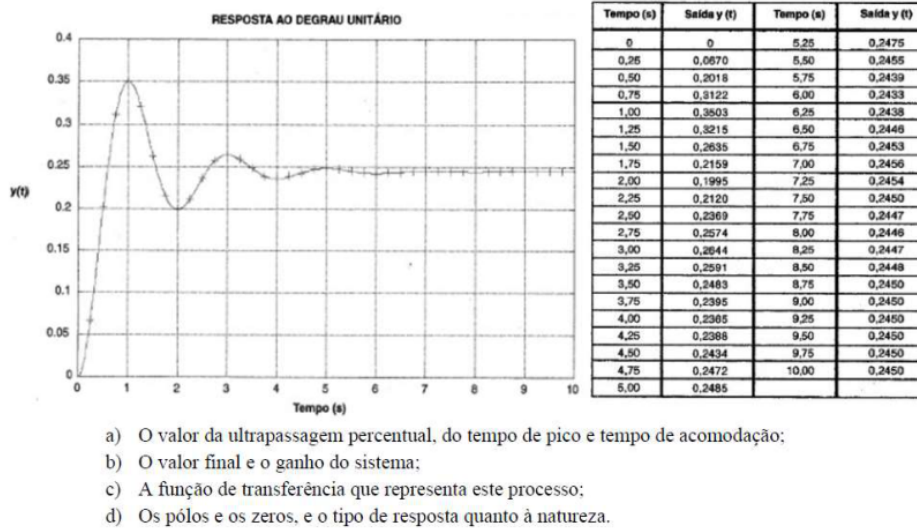


Figura 10: Resposta ao degrau unitário e tabela de valores de saída.

- O valor da ultrapassagem percentual, do tempo de pico e do tempo de acomodação;
- O valor final e o ganho do sistema;
- A função de transferência que representa este processo;
- Os polos e os zeros, e o tipo de resposta quanto à natureza.

Resolução:

```

1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  %% Dados fornecidos na tabela
6  t = 0:0.25:10;
7
8  y = [0
9      0.0670
10     0.2018
11     0.3122
12     0.3503
13     0.3215
14     0.2635
15     0.2159

```

```

16         0.1995
17         0.2120
18         0.2369
19         0.2574
20         0.2644
21         0.2591
22         0.2483
23         0.2395
24         0.2305
25         0.2388
26         0.2434
27         0.2472
28         0.2485
29         0.2475
30         0.2455
31         0.2439
32         0.2433
33         0.2438
34         0.2446
35         0.2453
36         0.2456
37         0.2454
38         0.2450
39         0.2447
40         0.2446
41         0.2447
42         0.2448
43         0.2450
44         0.2450
45         0.2450
46         0.2450
47         0.2450
48         0.2450];
49
50
51     %% Valor final e ganho est tico
52     amplitudeDegrau = 1;
53
54     % M dia das ltimas amostras
55     valorFinal = mean(y(end-4:end));
56

```

```

57 K = valorFinal/amplitudeDegrau;
58
59 %% Pico, tempo de pico e ultrapassagem percentual
60 [valorPico, indicePico] = max(y);
61
62 Tp = t(indicePico);
63
64 UP = ((valorPico - valorFinal)/valorFinal)*100;
65 Mp = UP/100;
66
67 %% Tempo de acomodação pelo critério de 2%
68 limiteInferior = 0.98*valorFinal;
69 limiteSuperior = 1.02*valorFinal;
70
71 indiceFora = find(y < limiteInferior | y > limiteSuperior, 1, '
    last');
72
73 if isempty(indiceFora)
74     Ts = 0;
75 elseif indiceFora < length(t)
76     Ts = t(indiceFora + 1);
77 else
78     Ts = NaN;
79 end
80
81 %% Parâmetros do sistema de segunda ordem
82 zeta = -log(Mp)/sqrt(pi^2 + log(Mp)^2);
83
84 wd = pi/Tp;
85
86 wn = wd/sqrt(1 - zeta^2);
87
88 %% Função de transferência
89 %  $G(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$ 
90
91 numerador = K*wn^2;
92 denominador = [1 2*zeta*wn wn^2];
93
94 G = tf(numerador, denominador);
95
96 %% Polos, zeros e natureza da resposta

```

```

97     polos = pole(G);
98     zerosSistema = zero(G);
99
100    if zeta == 0
101        natureza = "N o amortecida";
102    elseif zeta > 0 && zeta < 1
103        natureza = "Subamortecida";
104    elseif zeta == 1
105        natureza = "Criticamente amortecida";
106    else
107        natureza = "Superamortecida";
108    end
109
110    %% Mostrar resultados
111    fprintf('\n===== RESULTADOS =====\n');
112
113    fprintf('Valor final: %.4f\n', valorFinal);
114    fprintf('Ganho est tico K: %.4f\n', K);
115
116    fprintf('Valor de pico: %.4f\n', valorPico);
117    fprintf('Ultrapassagem percentual: %.2f %%\n', UP);
118    fprintf('Tempo de pico: %.2f s\n', Tp);
119    fprintf('Tempo de acomoda o: %.2f s\n', Ts);
120
121    fprintf('Coeficiente de amortecimento: %.4f\n', zeta);
122    fprintf('Frequ ncia natural amortecida: %.4f rad/s\n', wd);
123    fprintf('Frequ ncia natural: %.4f rad/s\n', wn);
124
125    fprintf('\nFun o de transfer ncia:\n');
126    G
127
128    fprintf('Polos:\n');
129    disp(polos);
130
131    fprintf('Zeros:\n');
132    if isempty(zerosSistema)
133        fprintf('O sistema n o possui zeros finitos.\n');
134    else
135        disp(zerosSistema);
136    end
137

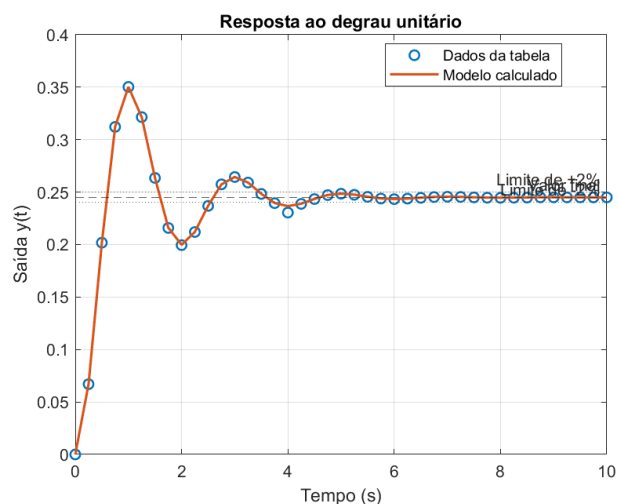
```

```

138     fprintf('Natureza da resposta: %s\n', natureza);
139
140     %% Compara o entre os dados e o modelo calculado
141     [yModelo, tModelo] = step(G, t);
142
143     figure;
144     plot(t, y, 'o', 'LineWidth', 1.2);
145     hold on;
146     plot(tModelo, yModelo, 'LineWidth', 1.5);
147
148     yline(valorFinal, '--', 'Valor final');
149     yline(limiteSuperior, ':', 'Limite de +2%');
150     yline(limiteInferior, ':', 'Limite de -2%');
151
152     grid on;
153     xlabel('Tempo (s)');
154     ylabel('Saída y(t)');
155     title('Resposta ao degrau unitário');
156     legend('Dados da tabela', 'Modelo calculado', ...
157           'Location', 'best');
158
159     %% Mapa de polos e zeros
160     figure;
161     pzmap(G);
162     grid on;
163     title('Mapa de polos e zeros');

```

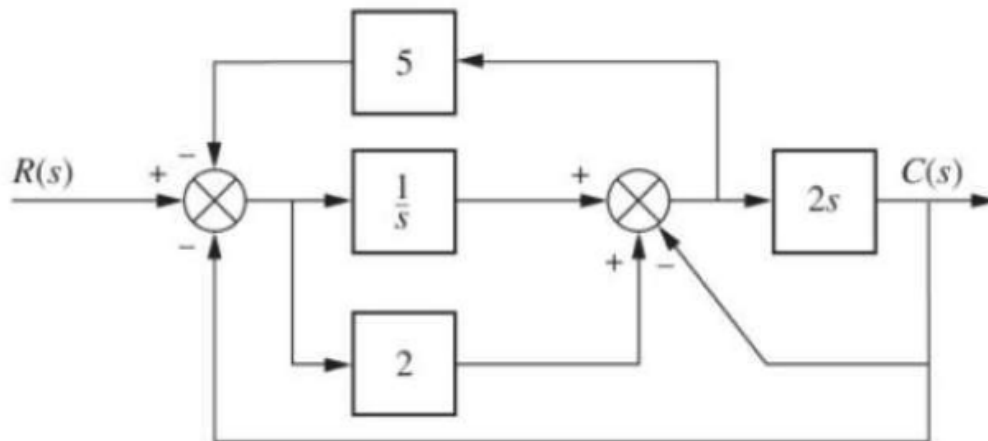
Figura 11: Comparativo de valores tabela x calculados



7ª Lista

Questão 1. Obtenha a função de transferência $C(s)/R(s)$ simplificada:

Figura 12: Diagrama de blocos para simplificação de $C(s)/R(s)$.



Resolução:

Command Window:

```
s = tf('s');

G1 = 1/s;
H1 = 2;
B1 = G1 + H1;

G2 = 2*s;
H2 = 1;
B2 = feedback(G2, H2);

G3 = B1 * B2;

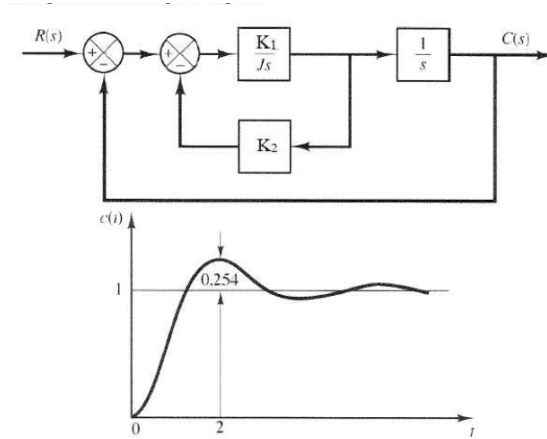
H3 = 5 / G2;
G4 = feedback(G3, H3);

H4 = 1;

TF_final = feedback(G4, H4);
minreal(TF_final)
```

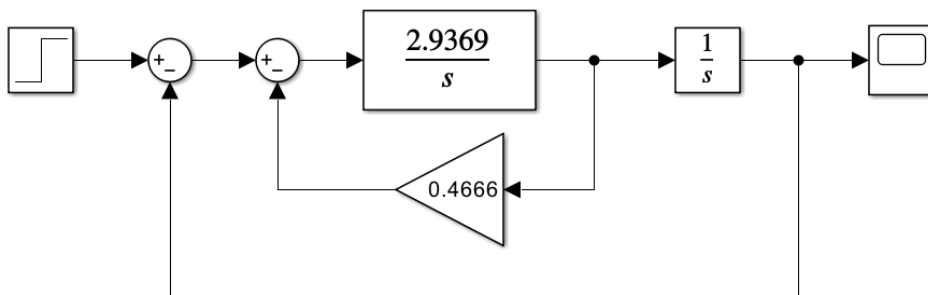
Questão 2. Projete o sistema de controle a seguir de modo a obter as constantes K_1 e K_2 , considerando que a resposta $c(t)$ do sistema ao degrau unitário é representada no gráfico. Admitir que $J = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Figura 13: Sistema de controle e especificação de resposta ao degrau.



Resolução:

Figura 14: Questão 2



Questão 2. (CONCURSO) – Assinale e justifique.

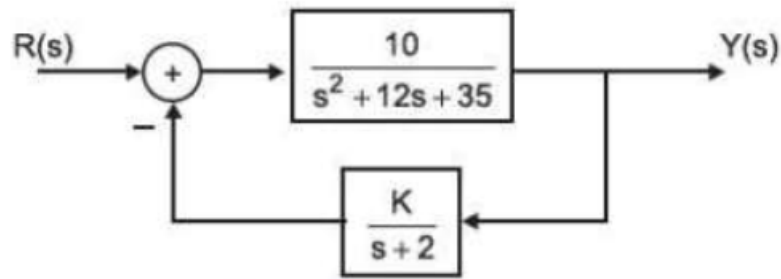


Figura 15: Sistema em malha fechada para análise do limiar de instabilidade.

Qual o valor do ganho K para que o sistema em malha fechada esteja no limiar de instabilidade?

- (A) 125,4
- (B) 100,2
- (C) 75,6
- (D) 54,2
- (E) 63,8

Resolução:

Figura 16: Diagrama de blocos e saída do sistema

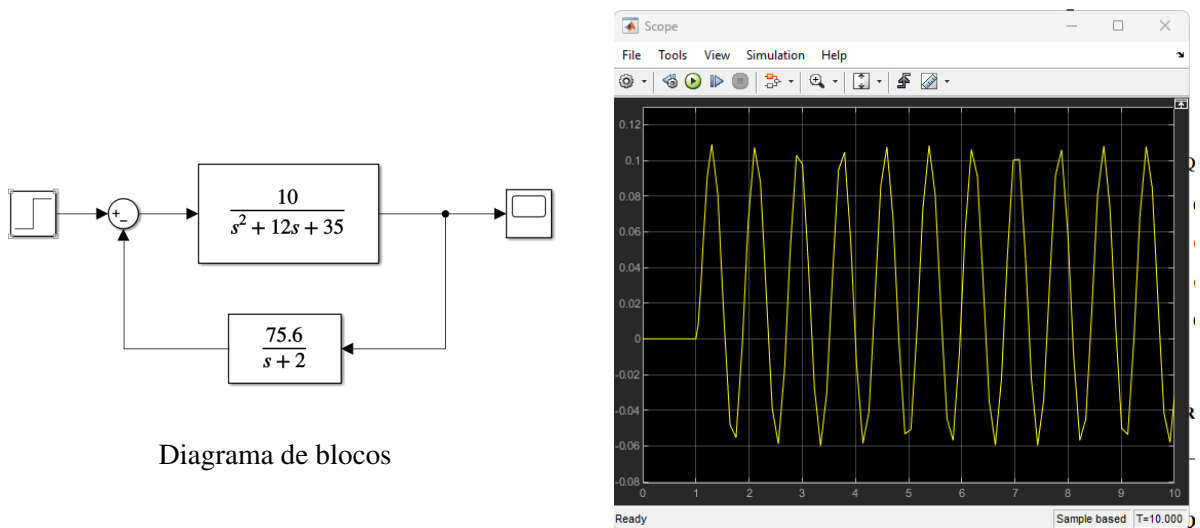


Diagrama de blocos

Saída do sistema